## Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** La progression concentre ce chapitre en trois séances : répartir réellement S29 entre dérivation et convexité, puis reprendre la preuve des tangentes en S33. Le vocabulaire continu/dérivable/convexe doit être distingué par des exemples. La continuité donne l'existence par le TVI ; la stricte monotonie donne l'unicité. Pour la dichotomie, exiger un intervalle initial où le signe change et une fonction continue. Un changement de convexité, et non la seule annulation de $f''$, caractérise un point d'inflexion.

### Corrigé de l'activité

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$. Le signe de $f'$ est positif sur $]-\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, nul en $-1, 1$, négatif entre ces valeurs. Le signe de $f''$ est négatif à gauche de 0, nul en 0, positif à droite.

2. Les variations et les limites se résument par

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | $2$ | $\searrow$ | $-2$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

   Le signe de $f''$ donne la concavité sur $]-\infty, 0]$ et la convexité sur $[0, +\infty[$.

3. La convexité change en 0, et $f(0) = 0$ : le point d'inflexion est $(0, 0)$. Sa tangente a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = -3x$.

4. La fonction est continue. Sur $]-\infty, -1]$, elle est strictement croissante de $-\infty$ à 2 : le niveau 1 est atteint exactement une fois. Sur $[-1, 1]$, elle décroît strictement de 2 à $-2$ : une deuxième solution. Sur $[1, +\infty[$, elle croît strictement de $-2$ à $+\infty$ : une troisième. Les points $-1, 1$ ne sont pas solutions, donc on ne compte aucune solution deux fois.

5. La continuité fournit l'existence d'un antécédent pour les valeurs intermédiaires. Elle ne fournit pas l'unicité : la fonction étudiée est continue et le niveau 1 possède trois antécédents.

**E1.** Pour $u = 2x - 1$, $(u^5)' = 5u'u^4 = 10(2x-1)^4$. Pour $v = -x^2$, $(e^v)' = v'e^v = -2xe^{-x^2}$. Les deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

**E2.** $f' = 4x^3 - 12x$ puis $f'' = 12(x^2 - 1)$. Le signe de $f''$ est positif à l'extérieur de $[-1, 1]$, négatif à l'intérieur. Donc $f$ est convexe sur $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$, concave sur $[-1, 1]$. Les changements de convexité donnent les inflexions $(-1, -5)$ et $(1, -5)$.

**E3.** La tangente est $y = f(1) + f'(1)(x-1) = e + e(x-1) = ex$. Puisque $f''(x) = e^x > 0$, l'exponentielle est convexe et sa courbe est au-dessus de cette tangente : $e^x \geq ex$ sur $\mathbb{R}$.

**E4.** Posons $g(x) = x^3 + 2x - 5$. Ce polynôme est continu et $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. De plus $g(1) = -2 < 0$ et $g(2) = 7 > 0$ : le TVI donne un zéro dans $]1, 2[$, et la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ assure qu'il est unique.

**E5.** Après $n$ étapes, la longueur vaut $\frac{2}{2^n}$. La condition demandée équivaut à $2^n \geq 2000$. Comme $2^{10} = 1024 < 2000 \leq 2048 = 2^{11}$, onze étapes suffisent et dix ne suffisent pas.

## Corrigé du DM4

1. $f(0) = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$. En $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \to 0$ par croissance comparée. Par produit, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Cette dérivée est strictement négative pour $x > 0$ : $f$ décroît strictement de 1 vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2. $f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x-1)e^{-x}$. Donc $f$ est concave sur $[0,1]$, convexe sur $[1, +\infty[$. Le changement de convexité en 1 donne le point d'inflexion $(1, \frac{2}{e})$.

3. $f$ est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ ; $f(0) = 1 > \frac{1}{2}$ et sa limite 0 est inférieure à $\frac{1}{2}$. Le corollaire du TVI donne une unique solution $\alpha$. De plus, $f(1) = \frac{2}{e} \simeq 0{,}7358 > \frac{1}{2}$ et $f(2) = \frac{3}{e^2} \simeq 0{,}4060 < \frac{1}{2}$, donc $1 < \alpha < 2$.

4. ```
   from math import exp

   def racine_dm4():
       a, b = 0.0, 2.0
       while b-a > 1e-3:
           m = (a+b)/2
           if (m+1)*exp(-m) > 0.5:
               a = m
           else:
               b = m
       return a, b
   ```

   La décroissance conserve $f(a) \geq \frac{1}{2} \geq f(b)$ ; $\alpha$ reste dans $[a,b]$. Après onze étapes, on obtient $[1{,}677734375, 1{,}6787109375]$, de longueur $\frac{1}{1024} < 10^{-3}$. La valeur $\alpha \simeq 1{,}67835$ est compatible avec cet encadrement.

5. La tangente en 0 est $y = f(0) + f'(0)x = 1$. Les variations donnent $f(x) \leq 1$, donc toute la courbe est en dessous de cette tangente. Cela ne caractérise pas la concavité : il faudrait être au-dessous de toutes les tangentes, alors que $f$ devient convexe après 1.
   ```

## Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Pour $f(x) = 5x^2e^x$, la dérivation d'un produit donne

$$f'(x) = 10xe^x + 5x^2e^x = 5x(x+2)e^x.$$

Puisque $e^x > 0$, $f'$ est positive sur $]-\infty;-2[$ et $]0;+\infty[$, négative sur $]-2;0[$, nulle en $-2$ et $0$. La fonction croît donc jusqu'à $f(-2) = 20e^{-2}$, décroît jusqu'à $f(0) = 0$, puis croît. Ses limites sont $0$ en $-\infty$ (croissances comparées) et $+\infty$ en $+\infty$. Une nouvelle dérivation donne

$$f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x = 5\big((x+2)^2-2\big)e^x.$$

Posons $a = -2-\sqrt{2}$ et $b = -2+\sqrt{2}$. Le facteur polynomial est positif en dehors de $[a;b]$, négatif dans $]a;b[$. Ainsi $f$ est convexe sur $]-\infty;a]$ et $[b;+\infty[$, concave sur $[a;b]$. Le signe change aux deux racines : les points d'inflexion sont $(a;5a^2e^a)$ et $(b;5b^2e^b)$.

Le tableau de variations se résume ainsi :

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $0$ | $\nearrow$ | $20e^{-2}$ | $\searrow$ | $0$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Pour la question 5, la fenêtre ci-dessous rend visibles les deux changements de convexité et les deux extrema. Les points marqués correspondent aux points d'inflexion calculés ; le tracé sert à contrôler la cohérence de l'étude.

